

프로그래밍 경진대회 - 웹사이트

stockSmart

: 건강한 주식 투자를 위한
주식 학습 웹 사이트

21101768 환경정책전공 장수진

목차

1. 서비스 개요
2. 서비스 목적
3. 타겟 사용자 분석
4. 사용 기술
5. 디자인
6. 기능 소개
7. 화면 설명
8. 기대효과 및 발전방향

1. 서비스 개요

stockSmart는 주식 투자에 대한 이해도를 높이고, 최신 정보를 바탕으로 주식 시장 전반에 대해 학습할 수 있는 웹 플랫폼입니다. 이 플랫폼은 파인튜닝된 네이버 클로바X의 LLM 모델을 활용하여, 사용자가 보유한 종목에 대한 최신 뉴스를 분석하고, 이를 바탕으로 퀴즈를 생성합니다. 사용자들은 이 퀴즈를 풀며 자신의 투자 지식을 체계적으로 쌓을 수 있습니다. 또한, 커뮤니티 페이지를 통해 사용자들은 서로의 의견을 자유롭게 교환하고, 퀴즈 기록을 공유하며 주식 투자에 대한 관심을 높일 수 있습니다.

2. 서비스 목적

stockSmart의 주요 목적은 사용자들에게 건전한 투자 방식을 학습할 수 있는 기회를 제공하는 것입니다. 플랫폼은 사용자가 보유한 종목에 대한 최신 정보를 제공하고, 이를 바탕으로 퀴즈를 통해 학습하며, 도박과 같은 무계획적 투자에서 벗어나 체계적이고 신중한 투자 결정을 내릴 수 있도록 돕는 것을 목표로 합니다. 이를 통해 사용자는 주식 투자에 대해 더욱 흥미롭고 교육적인 접근을 할 수 있게 됩니다.

3. 타겟 사용자 분석

stockSmart의 주요 타겟은 주식 투자에 관심이 있는 초보 및 중급 투자자들입니다. 주식을 처음 시작하는 많은 투자자들이 시장 전반에 대한 이해 부족으로 인해 비계획적으로 투자를 시작하는 경향이 있습니다. stockSmart는 이러한 문제를 해결하기 위해 설계되었으며, 특히 자신의 보유 종목에 대한 깊은 이해를 원하는 사용자들에게 유용한 학습 도구가 될 수 있습니다. 이 플랫폼은 최신 뉴스를 바탕으로 퀴즈를 생성함으로써, 투자자들이 도박과 같은 무분별한 투자에서 벗어나 계획적이고 건전한 투자 방식을 습득할 수 있도록 돕습니다.

4. 사용 기술

[웹 크롤링]

최신 뉴스 데이터를 수집하기 위해 웹 크롤링 기술을 활용했습니다. 이를 통해 사용자에게 제공할 종목 관련 최신 정보를 실시간으로 수집할 수 있었습니다.

[네이버 클로바X LLM 모델]

원하는 형식의 답변을 얻기 위해 네이버 클로바X LLM 모델을 파인튜닝하여 사용했습니다. 이 파인튜닝된 LLM 모델은 수집된 데이터를 분석하여 퀴즈 형태로 변환해 주식 투자에 대한 학습을 도와줍니다.

[프론트엔드, 백엔드]

프론트엔드는 JavaScript와 HTML/CSS를 사용하여 동적으로 동작하는 사용자 인터페이스를 구성했습니다. 백엔드는 Python과 Flask 프레임워크를 활용해 API를 개발하고, 데이터 처리 및 퀴즈 생성 로직을 구현했습니다. 이를 통해 프론트엔드의 사용자 입력과 동작이 백엔드와 원활하게 연동되도록 설계되었습니다.

[배포]

완성된 애플리케이션은 백엔드 서버는 Heroku를 통해, 프론트엔드는 GitHub Pages를 통해 배포되었습니다. Heroku에서 호스팅된 백엔드 서버는 API 요청을 처리하며, GitHub Pages에서 호스팅된 프론트엔드는 사용자와의 상호작용을 관리합니다.

이러한 배포 구조를 통해 사용자는 안정적으로 애플리케이션에 접근할 수 있으며, 두 배포 환경이 원활히 연동되어 서비스를 제공합니다.

5. 디자인

디자인 부분에서는 Smart하고 과학적인 이미지를 강조하기 위해 사이버틱한 느낌을 주는 스타일을 채택했습니다. 어두운 배경에 청록색과 은색 포인트를 사용하여 사이버 분위기를 조성하였으며, 흰색 글씨로 가독성을 높여 사용자들이 정보를 쉽게 확인할 수 있도록 설계했습니다.

또한, 사용자 친화적이고 직관적인 UI를 구성하는 데 중점을 두었습니다. 모든 버튼과 링크, 네비게이션 바에 hover 효과를 적용하여 색상과 크기가 달라지도록 하였습니다. 정답이나 오답 메시지의 경우도 각각 다른 글씨 색상으로 표시되도록 하여,

6. 기능 소개

6.1 랜딩페이지

랜딩페이지는 사용자가 이 서비스를 통해 얻을 수 있는 전반적인 정보를 한눈에 파악할 수 있도록 설계되었습니다. 각 서비스의 주요 기능을 카드 형식으로 소개하며, 사용자는 이 카드를 클릭하여 원하는 페이지로 쉽게 이동할 수 있습니다. 이를 통해 사용자는 서비스의 전체적인 흐름을 빠르게 이해하고, 필요한 기능에 쉽게 접근할 수 있습니다.

6.2 퀴즈페이지

퀴즈페이지에서는 사용자가 자신의 나이, 투자 경력, 그리고 퀴즈를 풀고 싶은 종목을 입력하여 맞춤형 퀴즈를 생성할 수 있습니다. 사용자가 종목을 입력하면, 해당 종목과 주가 정보를 기반으로 네이버 웹에서 최신 기사를 검색합니다. 검색된 기사 중 최신순으로 상위 3개의 기사를 크롤링하여, 사용자의 나이와 투자 경력 정보와 함께 LLM 모델에 입력합니다. 이 LLM 모델은 기사의 본문을 분석하여 맞춤형 퀴즈를 생성합니다.

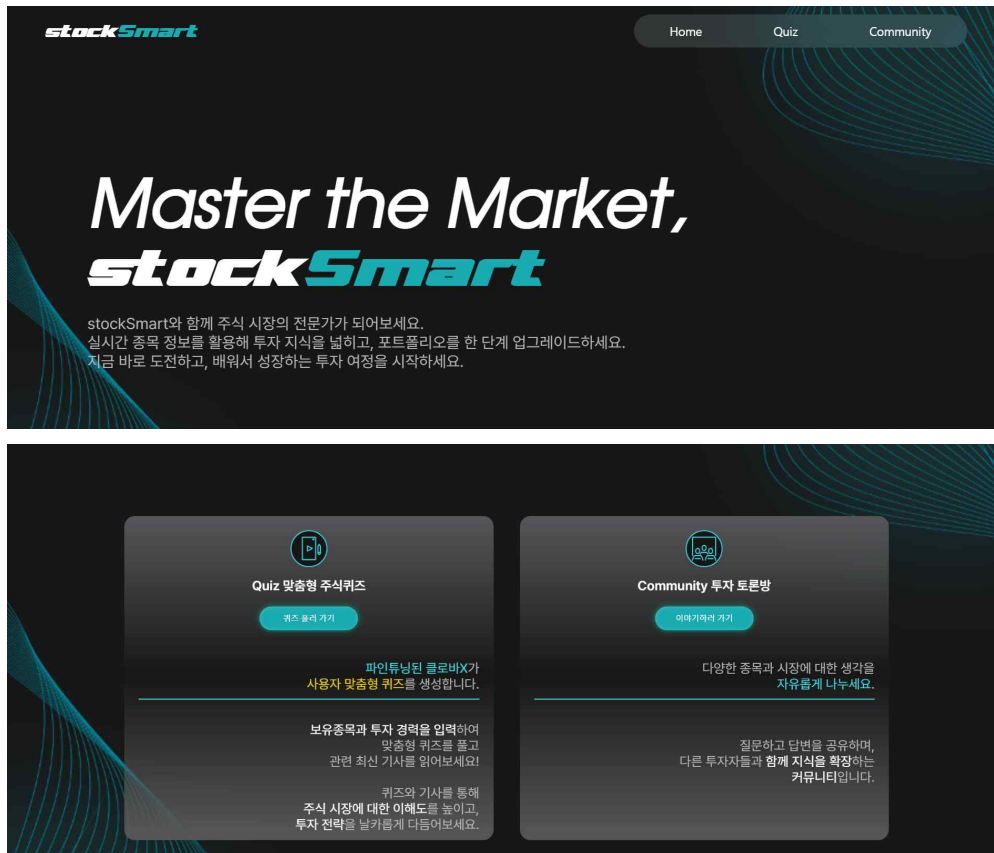
사용자가 퀴즈를 풀면, 정답여부를 채점하고, 그에 대한 해설을 제공합니다. 또한, 퀴즈 아래에는 크롤링된 최신 뉴스 기사 3개에 대한 링크가 제공되어 사용자가 추가적으로 학습할 수 있도록 지원합니다. 이를 통해 사용자는 자신의 종목에 대한 깊은 이해를 얻고, 최신 정보를 바탕으로 투자 결정을 내리는 데 도움을 받을 수 있습니다.

6.3 커뮤니티페이지

커뮤니티페이지는 사용자가 퀴즈 결과 및 자신의 생각을 자유롭게 공유할 수 있는 공간입니다. 사용자는 자신의 투자 경험과 퀴즈 결과를 게시판에 올리고, 다른 사용자의 게시물에 대해 좋아요를 누르거나 댓글을 작성할 수 있습니다. 각 게시글과 댓글에는 작성 시각이 표시되며, 게시글마다 좋아요 수와 댓글 개수가 함께 보이도록 하였습니다. 또한, 사용자가 특정 게시글을 클릭하여 들어가면, 해당 글 아래에 달린 모든 댓글을 확인할 수 있는 기능도 제공하여, 보다 활발한 소통과 정보 교환이 이루어질 수 있도록 설계했습니다.

7. 화면 설명

7.1 랜딩페이지



[로고와 네비게이션 바]

페이지 상단에 stockSmart 로고와 네비게이션 바가 위치합니다. 네비게이션 바는 상단 우측에 Home, Quiz, Community라는 메뉴가 배치되어 있으며, 사용자가 각기 다른 페이지로 쉽게 이동할 수 있도록 도와줍니다.

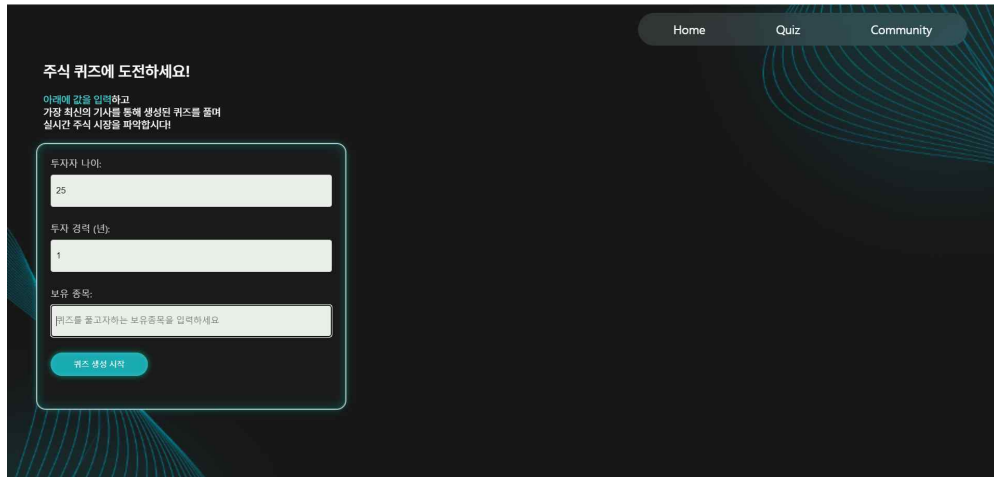
[중앙 슬로건]

Master the Market, stockSmart"라는 슬로건이, 그 아래에는 서비스의 주요 가치를 설명하는 부가적인 문구가 위치해 있습니다. 슬로건 아래의 텍스트는 사용자가 서비스를 사용하도록 유도합니다.

[페이지 상세 설명 카드]

카드에는 각 페이지에 대한 설명이 포함되어 있습니다. 사용자가 카드를 클릭하여 각 페이지로 이동할 수 있으며, 버튼을 통해 각 페이지로 이동하여 해당 기능을 사용하도록 안내합니다. 상세한 설명 텍스트를 통해 사용자가 각 페이지에서 무엇을 얻을 수 있는지 전달합니다.

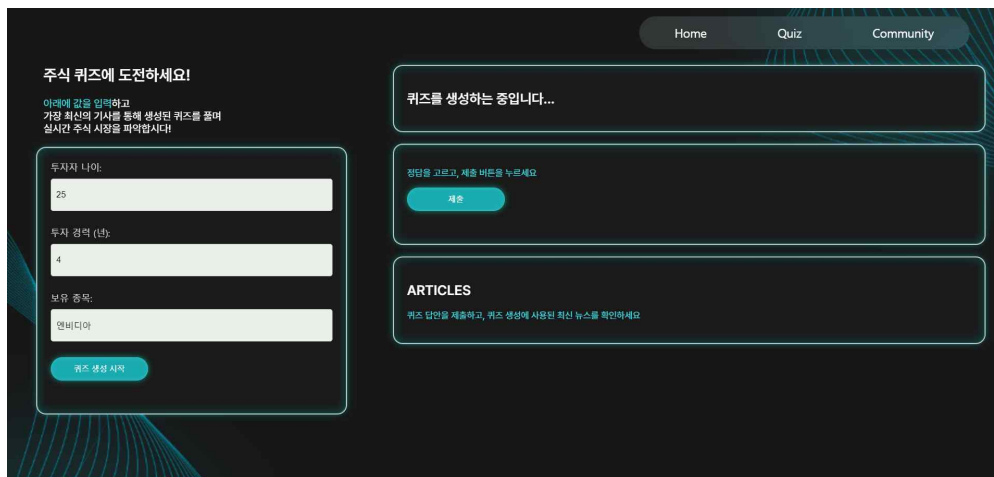
7.2 퀴즈페이지



The image shows the initial screen of the '주식 퀴즈' (Stock Quiz) section. At the top, there is a navigation bar with 'Home', 'Quiz', and 'Community' links. Below the navigation bar, the heading '주식 퀴즈에 도전하세요!' (Challenge yourself to the Stock Quiz!) is displayed. A sub-header reads: '아래에 값을 입력하고 가장 최신의 기사를 통해 생성된 퀴즈를 풀며 실시간 주식 시장을 파악합니다!' (Enter values below and solve the quiz generated through the latest articles to grasp the real-time stock market!). The form contains three input fields: '투자자 나이:' (Investor Age) with the value '25', '투자 경력 (년):' (Investment Experience (years)) with the value '1', and '보유 종목:' (Owned Stocks) with the placeholder text '퀴즈를 풀고자하는 보유종목을 입력하세요' (Enter the stocks you want to solve the quiz). A green button labeled '퀴즈 생성 시작' (Start Quiz Creation) is located at the bottom of the form.

[퀴즈 페이지 초기 화면]

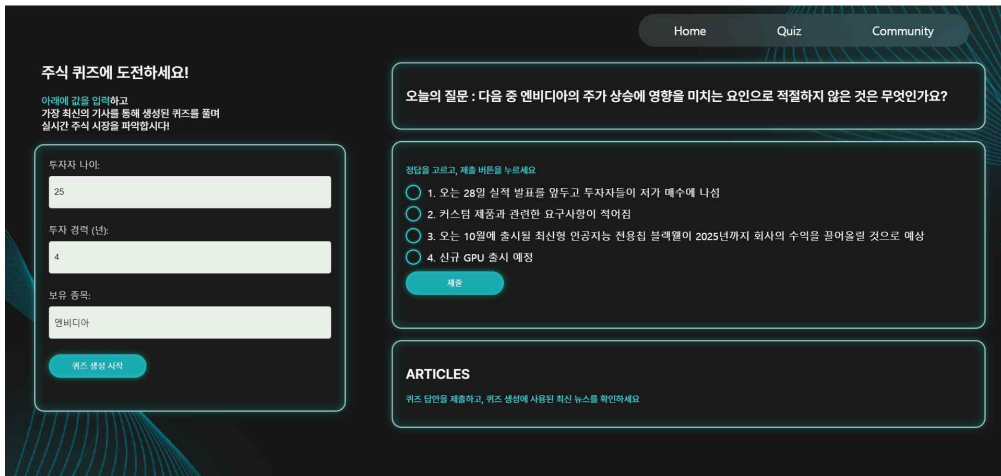
사용자가 자신의 나이, 투자 경력, 그리고 퀴즈를 풀고 싶은 보유 종목을 입력할 수 있는 입력란이 있습니다. 각 입력란에는 사용자가 입력할 데이터를 쉽게 이해할 수 있도록 placeholder 텍스트가 제공됩니다. 사용자가 입력한 정보를 바탕으로 퀴즈를 생성하기 위해 클릭할 수 있는 “퀴즈 생성 시작” 버튼이 있습니다. 이 버튼을 누르면, 입력된 정보가 백엔드로 전송되어 퀴즈 생성 프로세스가 시작됩니다.



The image shows the screen during the quiz creation process. The navigation bar remains at the top. The left sidebar is identical to the previous screen. The main content area on the right is divided into three sections. The top section is a dark box with the text '퀴즈를 생성하는 중입니다...' (Creating the quiz...). The middle section contains the text '정답을 고르고, 제출 버튼을 누르세요' (Select the correct answer and click the submit button) and a green button labeled '제출' (Submit). The bottom section is titled 'ARTICLES' and contains the text '퀴즈 답안을 제출하고, 퀴즈 생성에 사용된 최신 뉴스를 확인하세요' (Submit the quiz answer and check the latest news used for quiz creation).

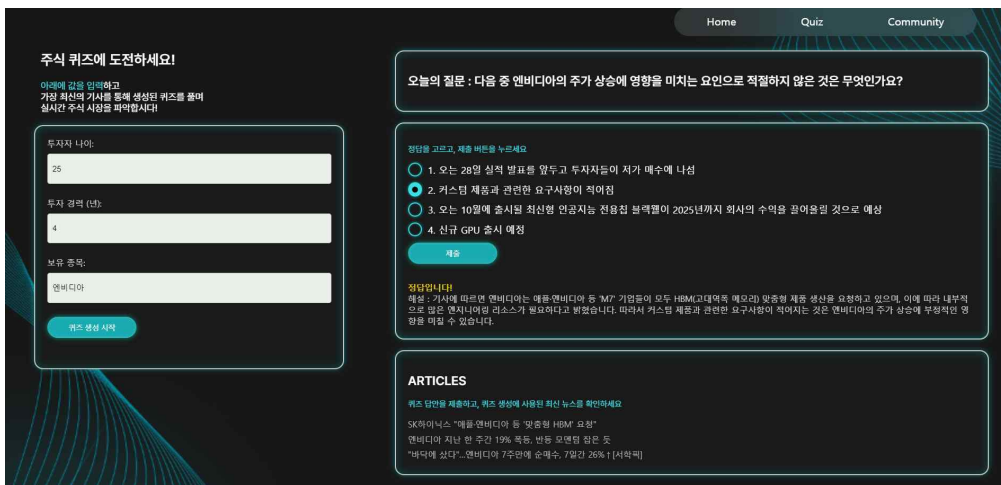
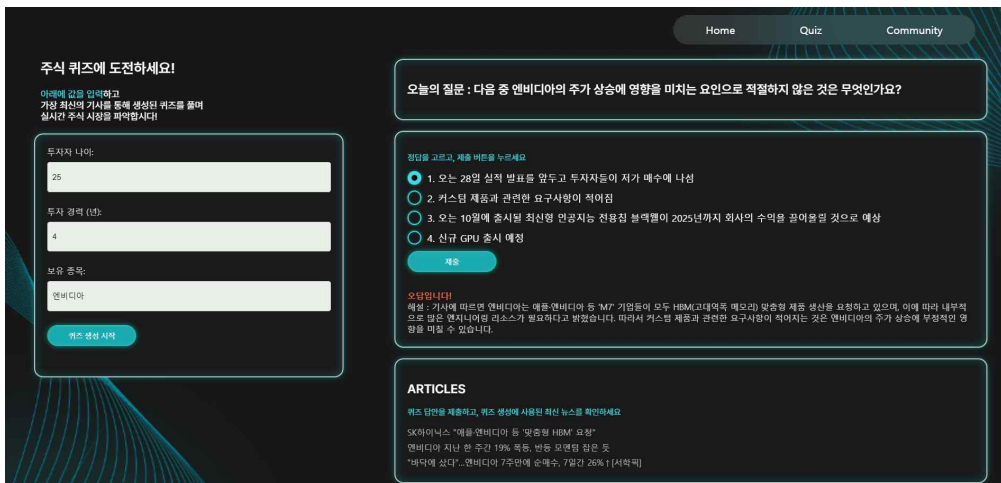
[퀴즈 생성 중 화면]

사용자가 "퀴즈 생성 시작" 버튼을 누르면, 오른쪽 영역에 "퀴즈를 생성하는 중입니다..."라는 메시지가 표시됩니다. 이 메시지는 퀴즈 생성 과정이 진행 중임을 사용자에게 알립니다.



[퀴즈 생성 완료 화면]

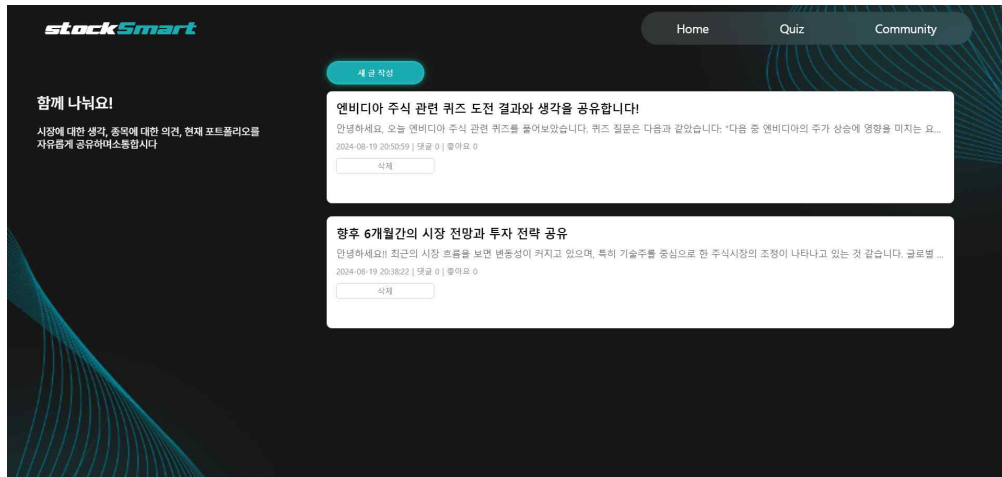
퀴즈가 생성되면, 화면 상단에 오늘의 질문이 표시됩니다. 질문은 사용자가 입력한 종목과 관련된 최신 뉴스 기사 내용을 바탕으로 만들어집니다. 질문 아래에는 4개의 선택지가 라디오 버튼 형식으로 제공됩니다. 사용자는 이 중 하나를 선택하여 답변할 수 있습니다. 선택지 중 하나를 선택한 후, 사용자는 "제출" 버튼을 눌러 자신의 답변을 제출할 수 있습니다.



[퀴즈 제출 완료 화면]

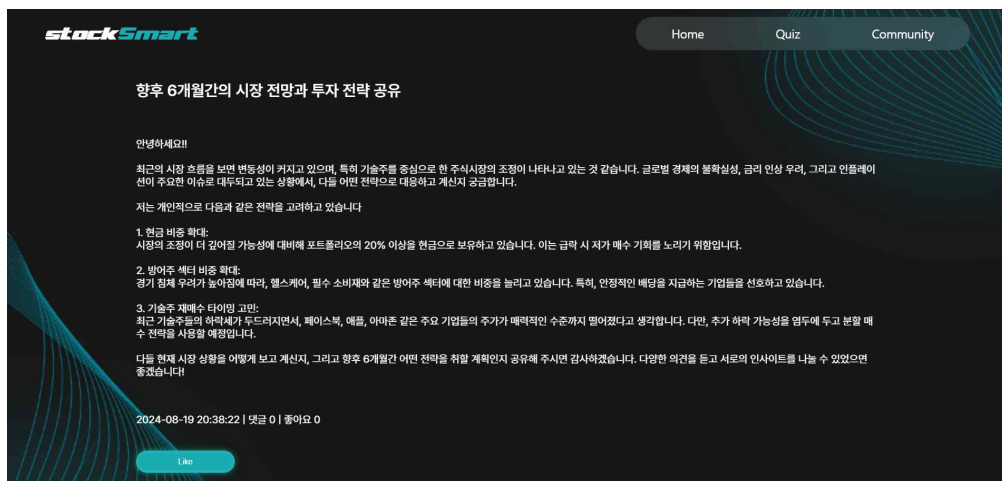
사용자가 퀴즈를 제출하면, 정답 여부에 따라 "정답입니다!" 또는 "오답입니다!"라는 메시지가 표시됩니다. 또한, 해당 퀴즈의 해설이 함께 제공되어, 사용자가 왜 그 답이 정답인지, 또는 오답인지 이해할 수 있도록 도와줍니다. 퀴즈의 해설 아래에는 퀴즈 생성에 사용된 뉴스 기사 3개의 링크가 제공됩니다. 사용자는 이 링크를 통해 관련 뉴스를 직접 읽어보고 추가적인 학습을 할 수 있습니다.

7.3 커뮤니티페이지



[커뮤니티 페이지 초기화면]

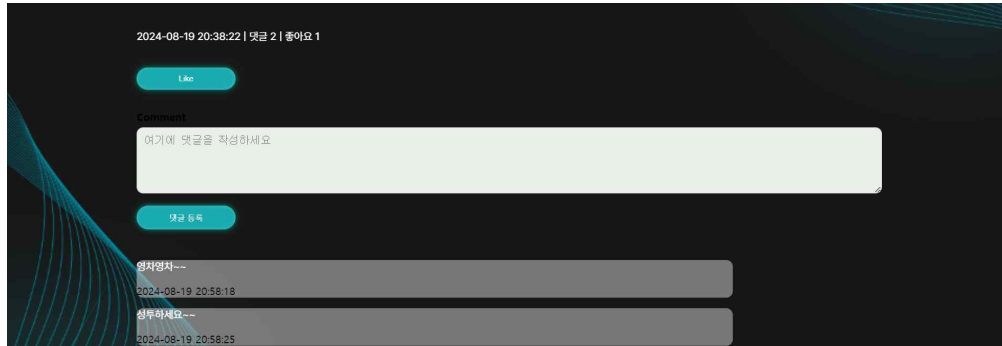
왼쪽 상단에 위치한 텍스트는 커뮤니티 페이지의 목적과 기능을 간략하게 설명합니다. 사용자는 이 설명을 통해 페이지의 역할을 이해할 수 있습니다. 중앙에는 사용자가 작성한 글들이 카드 형식으로 나열되어 있습니다. 각 카드에는 글의 제목, 작성 시간, 좋아요 및 댓글 개수가 표시되어 있어 글의 인기를 한눈에 파악할 수 있습니다. 각 카드를 클릭하면 해당 글의 전체 내용과 댓글을 볼 수 있는 페이지로 이동합니다. '새 글 작성' 버튼을 클릭하면 사용자가 새로운 게시글을 작성할 수 있는 페이지로 이동합니다.



[게시글 상세 페이지]

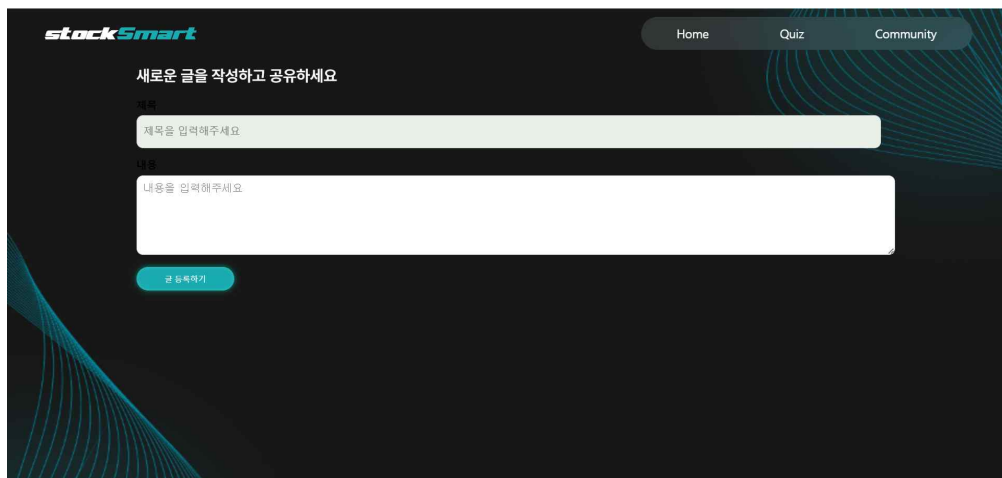
사용자가 선택한 글의 제목과 본문 내용이 화면 중앙에 표시됩니다. 이를 통해 사용자는 해당 글의 상세 내용을 읽을 수 있습니다. 게시글 하단에는 'Like' 버튼이 있어 사용자가 해당 글에 좋아요를 누

를 수 있습니다. 또한 댓글을 작성할 수 있는 입력 필드가 제공되며, 댓글을 작성한 후 '댓글 등록' 버튼을 눌러 다른 사용자와 의견을 교환할 수 있습니다.



[댓글 작성 및 반영 화면]

사용자가 'Like' 버튼을 클릭하거나 댓글을 작성하면, 해당 글의 좋아요 및 댓글 개수가 실시간으로 업데이트됩니다. 작성한 댓글이 댓글을 작성한 시간과 함께 댓글 목록에 추가되어 사용자와 다른 사람들이 해당 댓글을 볼 수 있게 됩니다.



[게시글 작성 페이지]

사용자는 상단의 입력 필드에 새로운 게시글의 제목을 입력할 수 있습니다. 하단의 텍스트 영역에 사용자가 게시하고자 하는 내용을 작성할 수 있습니다. 이 텍스트 필드는 충분히 큰 크기로 제공되어, 긴 글도 작성하기에 적합합니다. 글 작성이 완료되면 하단의 '글 등록하기' 버튼을 클릭하여 작성한 글을 게시할 수 있습니다. 게시된 글은 커뮤니티 페이지의 글 목록에 추가됩니다.

8. 기대효과 및 발전방향

stockSmart는 웹 애플리케이션으로 개발되어 모바일에서도 원활히 구동될 수 있도록 확장될 가능성이 있습니다. 모바일에서 알림기능을 통해 사용자가 퀴즈 알림을 받아 매일 퀴즈를 풀며 투자 지식을 지속적으로 향상시킬 수 있습니다. 이와 함께, 퀴즈를 통해 제공되는 해설과 기사 요약물 통해 사용자는 질적인 정보를 얻을 수 있으며, 이는 건전한 투자 습관 형성에 기여할 것입니다.

또한, 개인 투자자들이 유튜브나 주변 소문에 의존하는 경향을 줄이고, 신뢰할 수 있는 뉴스를 기반으로 한 학습을 통해 보다 체계적인 투자 결정을 내릴 것을 기대할 수 있습니다. 이 서비스를 통해

사용자들은 다양한 종목과 섹터에 대한 관심을 자연스럽게 가지게 되며, 이는 건강한 주식 거래의 증가로 이어질 수 있습니다.

stockSmart는 사용자의 지속적인 학습과 올바른 투자 습관을 통해, 개인 투자자들이 더욱 건강하고 성공적인 투자자가 될 수 있도록 지원하는 것을 궁극적인 목표로 삼고 있습니다.